Cálculo Integral – Parcial 1

Abril del 2022

Nombre: **Morales Jauregui Fernando Alberto**
Cédula: **40 0000 0000** Grupo: **Profesores** Salón: **43-106**

Número Asignado: **4**

Firma: _____

INSTRUCCIONES

La duración del examen es **1:50 horas**. Verifique que sus datos de identificación sean correctos. No desengrape su examen ni añada otras grapas o su examen será anulado. **No** está permitido: hacer preguntas, usar calculadoras ni trabajar en hojas diferentes a las del examen. No se permite que ningún celular se encuentre a la vista. Diligencie sus respuestas en la tabla correspondiente mas abajo: • No use fracciones, solamente decimales e.g., si su respuesta es $\frac{1}{2}$ escriba 0.5. • Escriba grande y claro.

TABLA PUNTAJE Y RESPUESTAS

Ejercicio	Puntaje	Tolerancia Numérica	(a)	(b)	(c))
1	19%	2%			
2	19%	1%			
3	20%	0%			
4	21%	2%			
5	21%	2%			

1. (a) Calcule el límite $\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{96n}{(2n+4k)^2}$. **Sugerencia.** Haga una interpretación adecuada del límite como una integral definida.

2. (a) Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función continua, se sabe que

$$\int_{11}^{34} f(x)\,dx = -5, \qquad \int_{29}^{34} f(x)\,dx = -7, \qquad \int_{-9}^{-5} f(x)\,dx = 2.$$

Calcule la integral $\displaystyle\int_2^8 15\,f(3x+5)\,dx$.

3. En el presente ejercicio, su respuesta debe ser únicamente la letra correspondiente: i. ii. o iii.

(a) Sea $f : (32, \infty) \to \mathbb{R}$ una función continua tal que

$$(x-32)^{-0.14} \leq f(x) \leq (x-32)^{-0.53}, \quad \text{para todo } x \in [32, 32.6].$$

Dada la integral

$$\int_{32}^{32.6} f(x)\,dx,$$

elija la opción correcta.

i. La integral converge.
ii. La integral diverge.
iii. No puede concluirse si la integral converge o diverge.

(b) Sea $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función continua tal que

$$(x-36)^{-1.9} \leq g(x) \leq (x-36)^{-0.68}, \quad \text{para todo } x \geq 49.$$

Dada la integral

$$\int_{49}^{\infty} g(x)\,dx,$$

elija la opción correcta.

i. La integral converge.
ii. La integral diverge.
iii. No puede concluirse si la integral converge o diverge.

4. Sean $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función con la estructura

$$f(x) = A\sin(20\,x) + B\exp\big(-\frac{x^2}{12}\big),$$

donde $A, B \in \mathbb{R}$ son constantes desconocidas. Adicionalmente, se cumple que

$$\int_C^x f(t)\,dt = 0.5 + \cos(20\,x).$$

donde C es una constante desconocida entre 0 y 10 grados.

(a) Encuentre el valor de A.

(b) Encuentre el valor de B.

(c) Encuentre el valor de C y, por comodidad, exprese su respuesta en grados. Se conocen los siguientes valores de las funciones seno y coseno para ángulos notables

θ (ángulo en grados)	$\sin(\theta)$	$\cos(\theta)$
0	0	1
30	0.5	0.866
45	0.707	0.707
60	0.866	0.5
90	1	0
120	0.866	-0.5
135	0.707	-0.707
150	0.5	-0.866
180	0	-1

5. Sean las funciones $g, f, F : [0,8] \to \mathbb{R}$. Se sabe que la función g es lineal por tramos y viene dada por la Figura 1 a continuación. Se sabe que f es diferenciable y que $F(x) = \int_0^x f(t)\,dt$. Tanto para f como F, solamente se conocen algunos de sus valores, presentados en la Tabla 1; mismos que coinciden con los extremos de los tramos de definición de g.

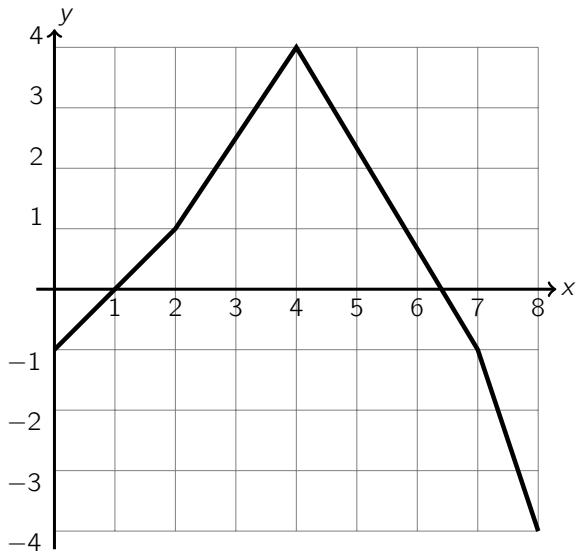


Figure 1: Ejercicio 5, Gráfica función $g : [0,8] \to [-4,4]$. Note que g es lineal por tramos.

x	$f(x)$	$F(x)$
0	0	0
2	1	-3
4	-4	-2
7	-2	-5
8	4	-1

Table 1: Ejercicio 5, Tabla de valores de la función $f : [0,8] \to \mathbb{R}$.

Responda a las siguientes preguntas

(a) Encuentre
$$\int_4^7 f'(x)\,f(x)\,dx.$$

(b) Encuentre $\displaystyle\int_2^4 2\,f'(x)\,g'(x)dx.$

(c) Encuentre $\displaystyle\int_0^2 g(x)\,f'(x)\,dx.$